

第五章 积分

§ 5.1 定积分的概念

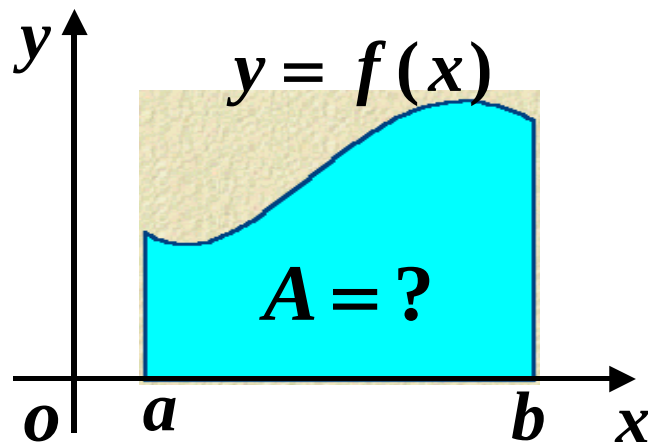
- 定积分问题的产生
- 定积分的定义
- 定积分的几何意义
- 定积分存在的条件



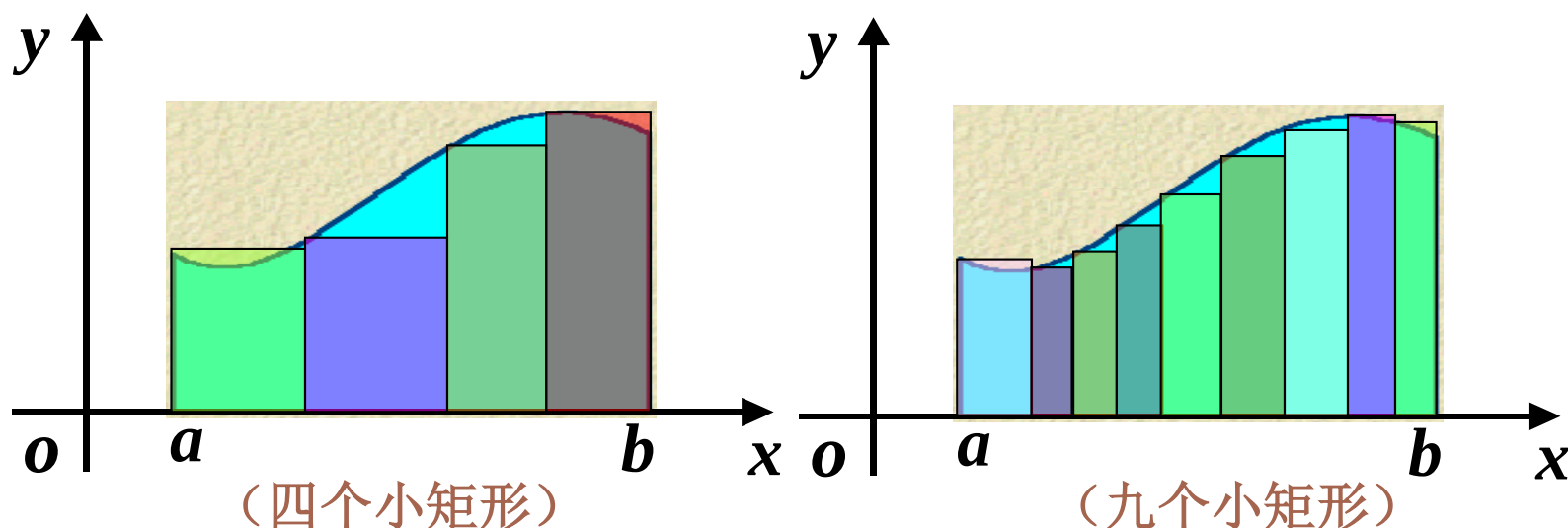
一、定积分问题的产生

实例1 （求曲边梯形的面积）

曲边梯形由连续曲线
 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、
 x 轴与两条直线 $x = a$ 、
 $x = b$ 所围成。

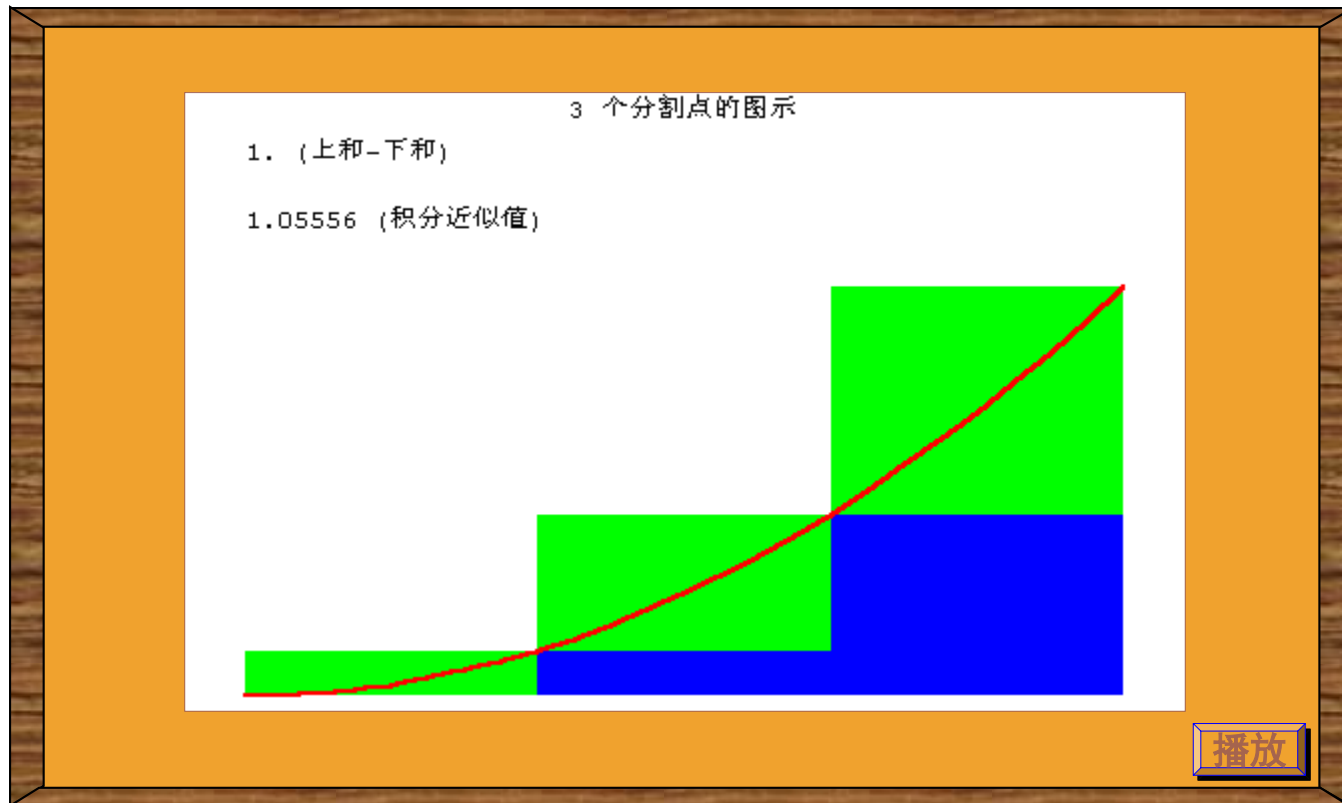


用矩形面积近似取代曲边梯形面积

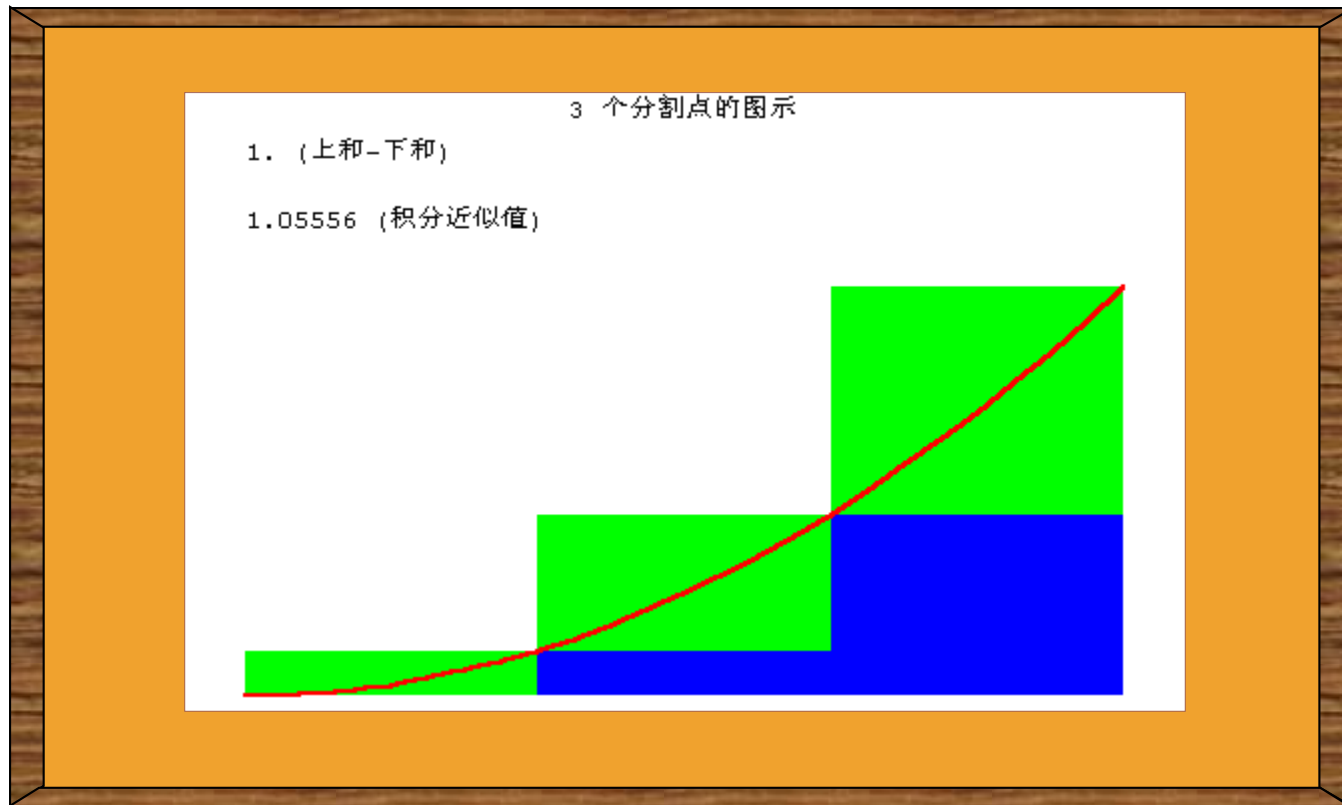


显然，小矩形越多，矩形总面积越接近曲边梯形面积。

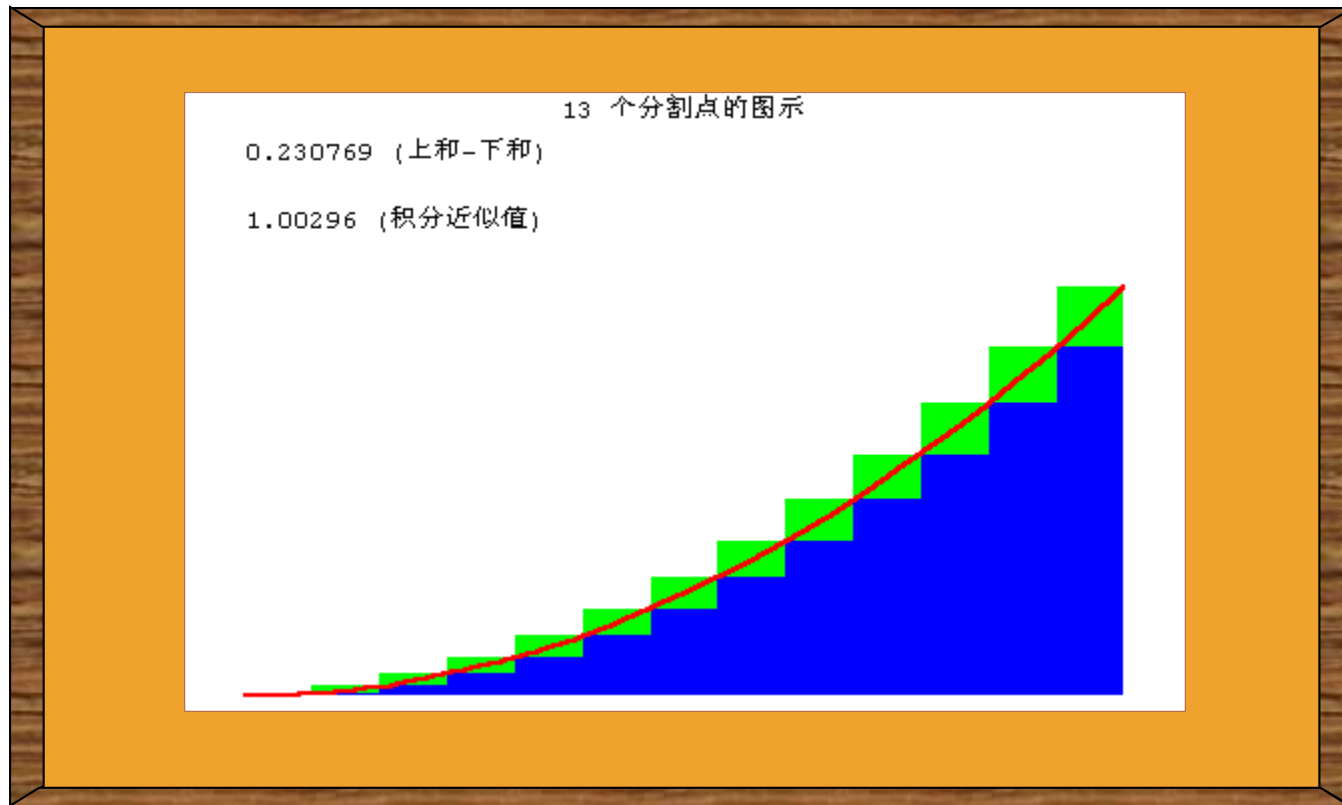
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



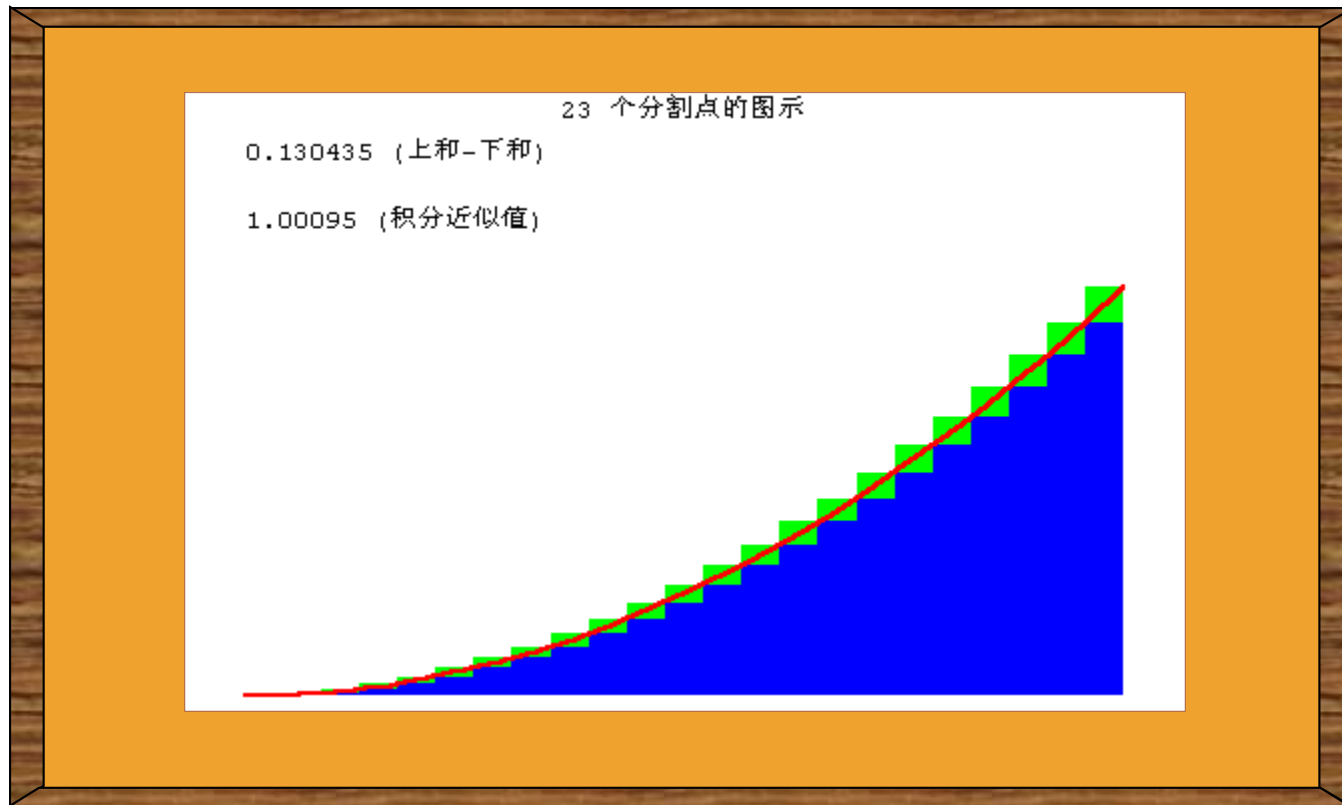
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



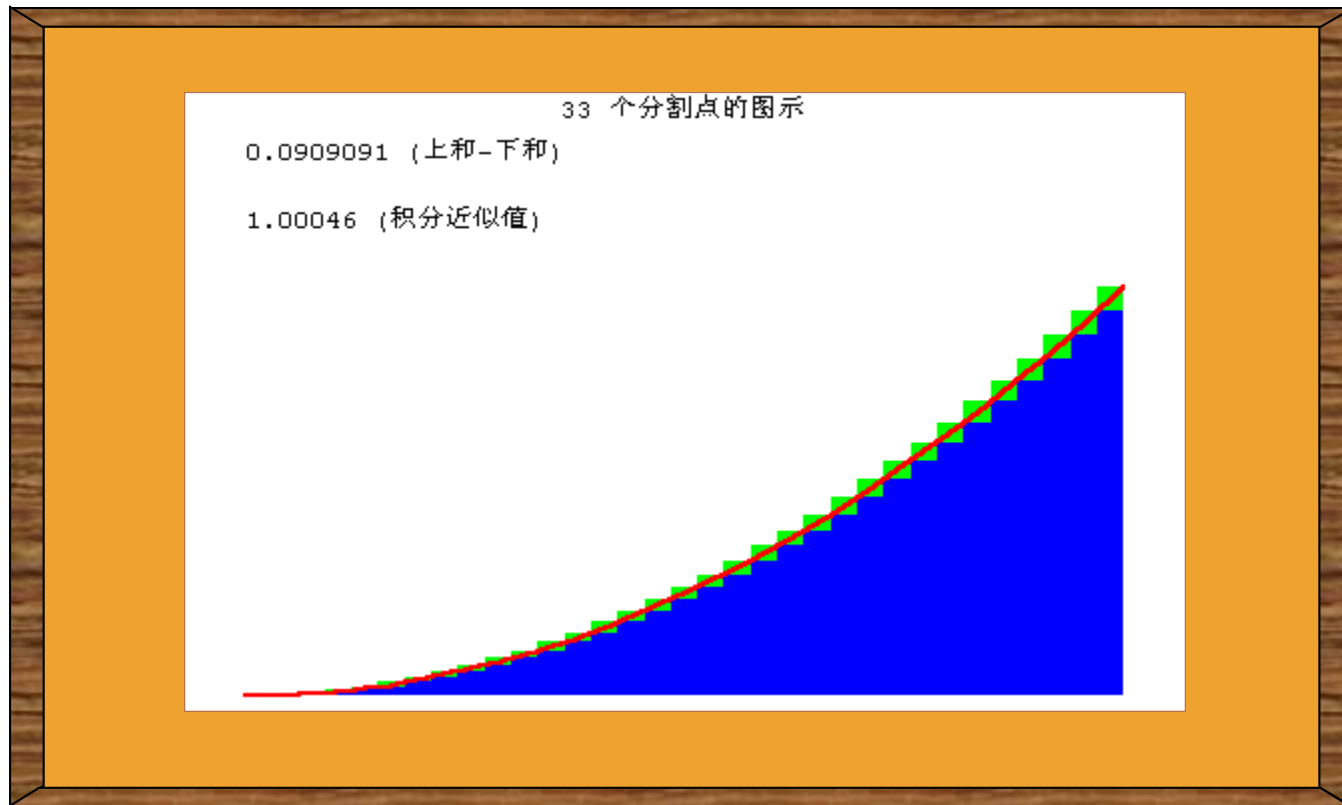
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



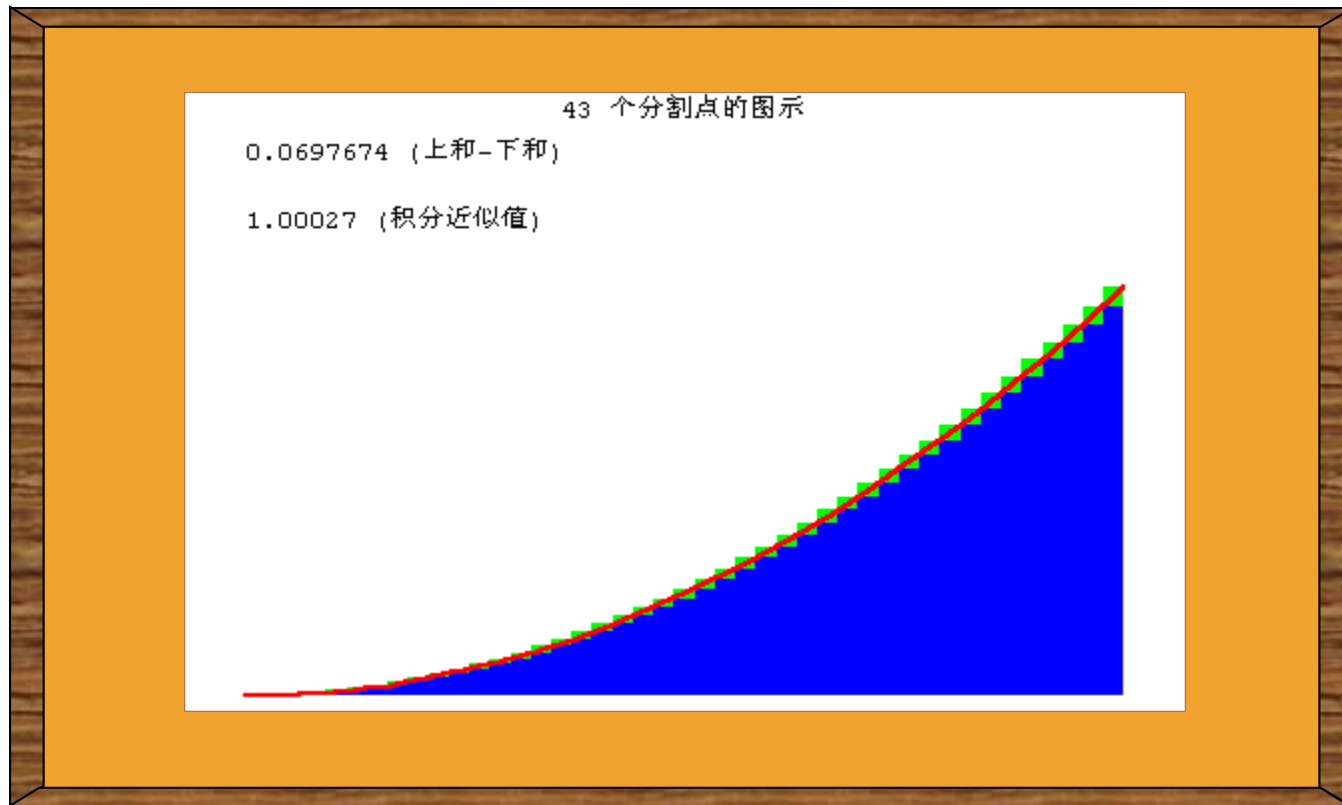
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



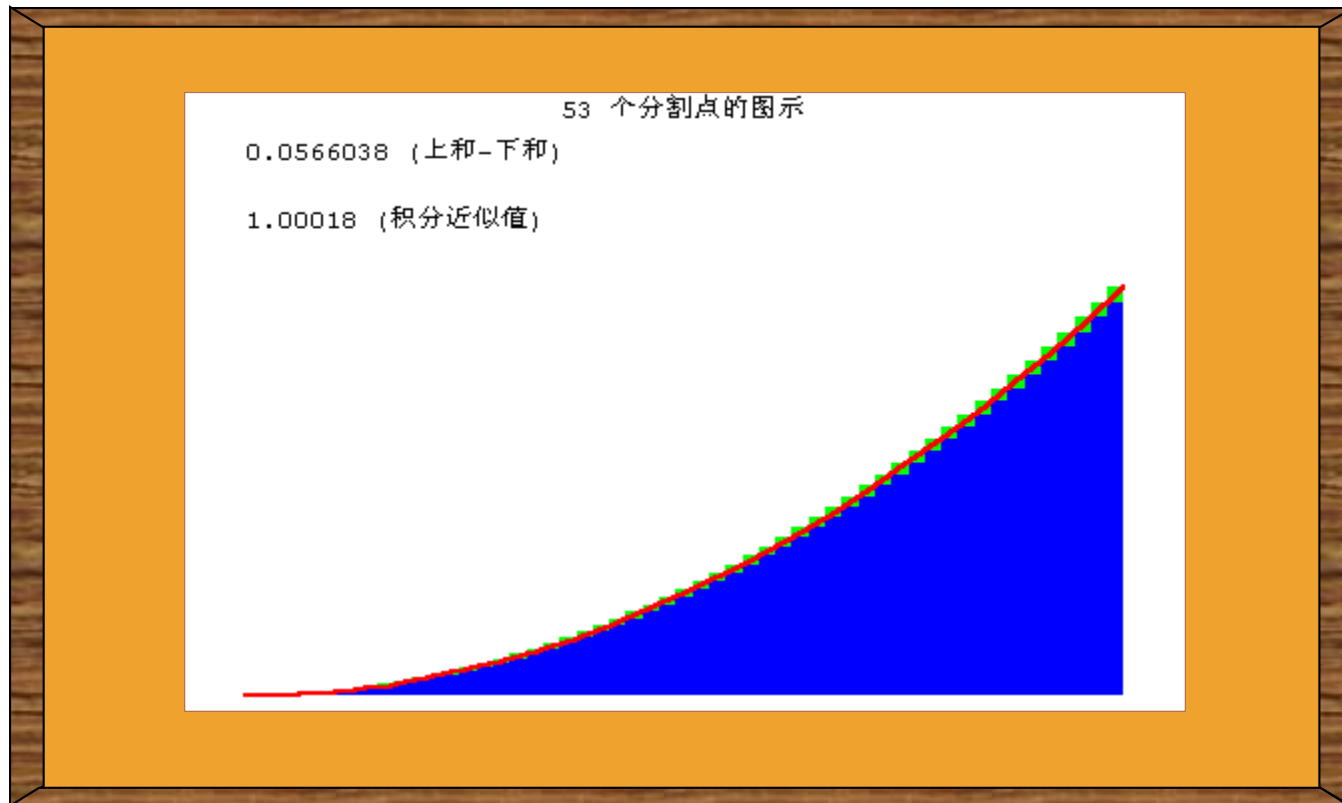
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



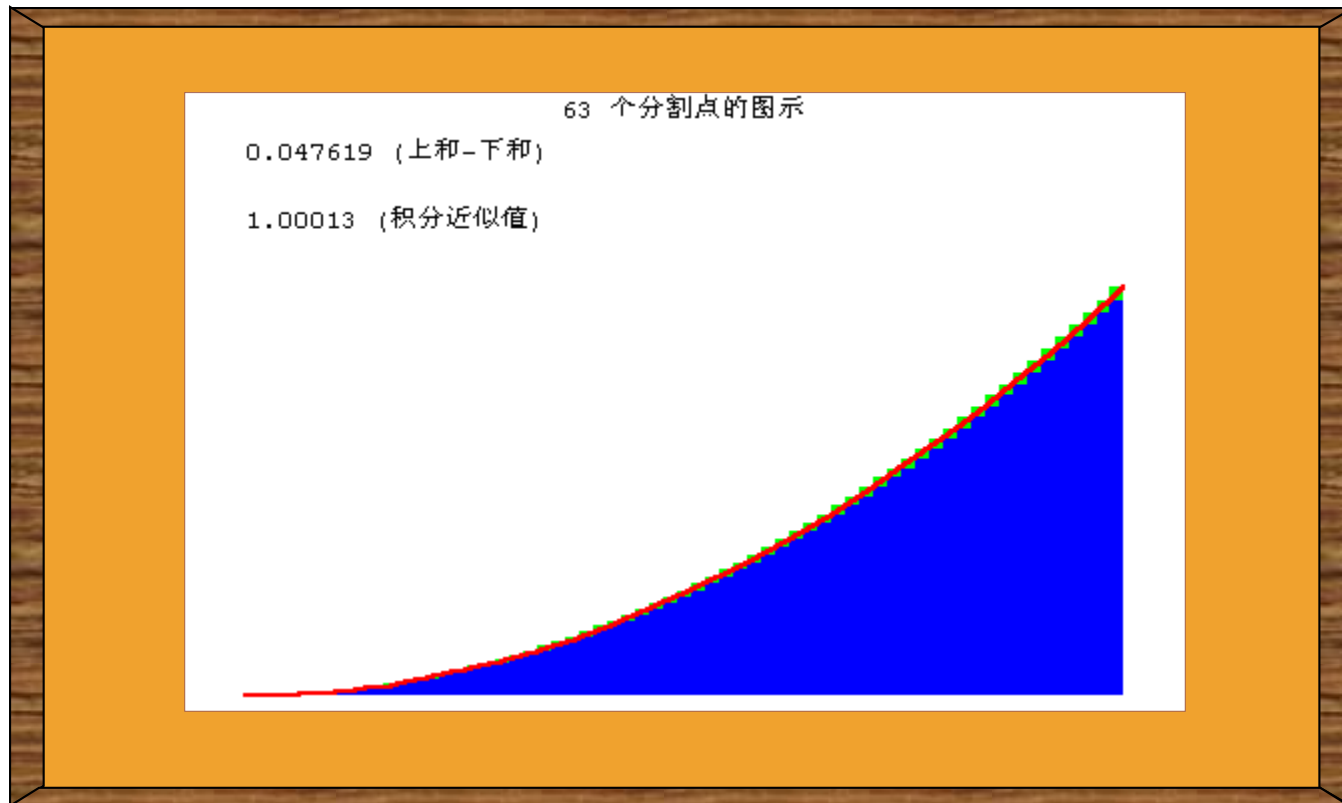
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



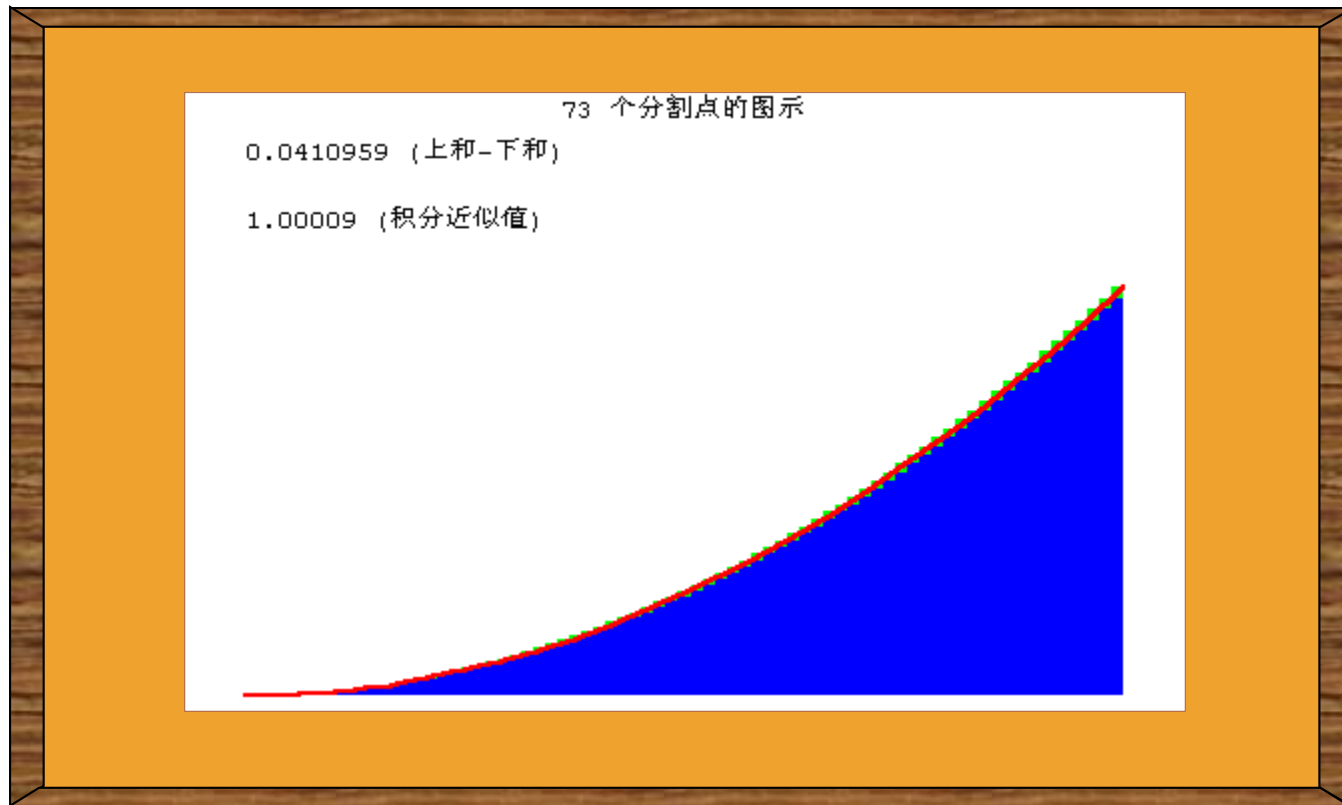
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



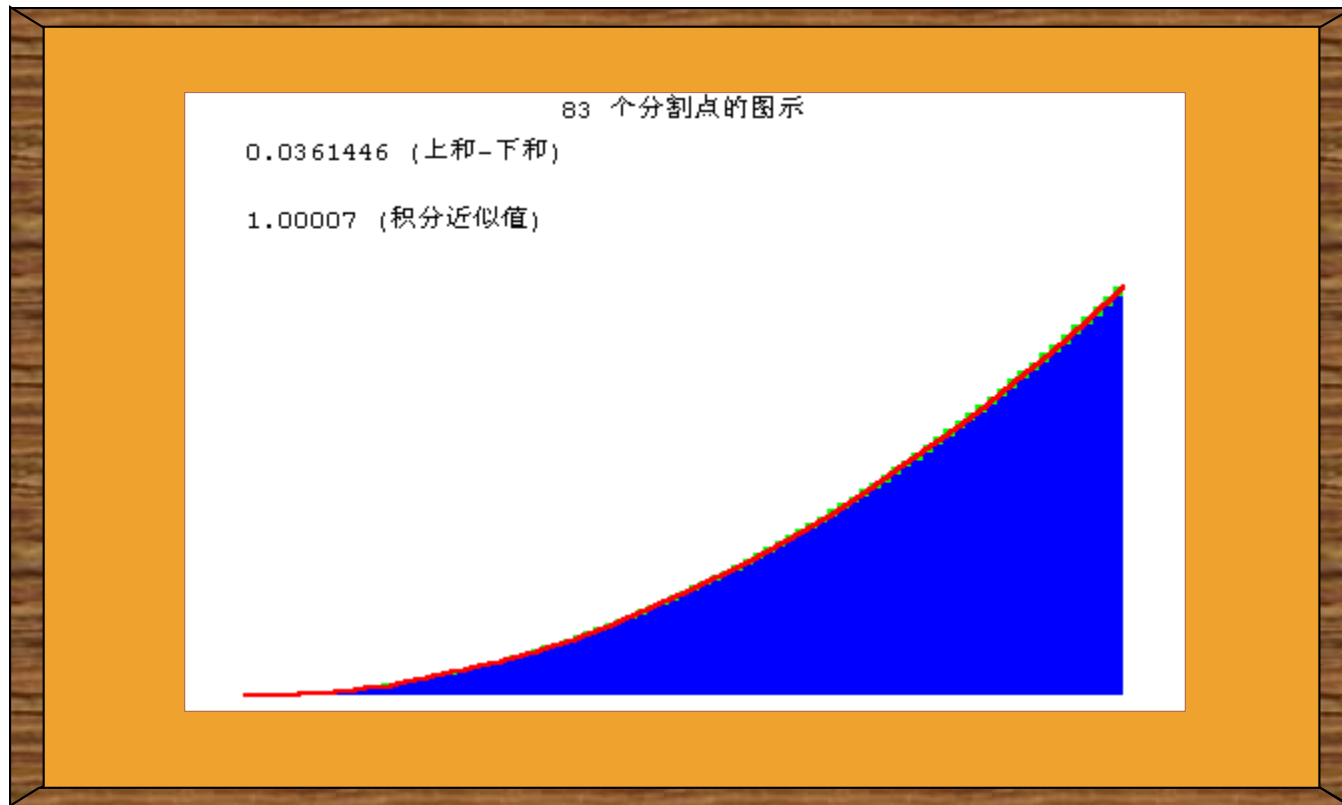
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



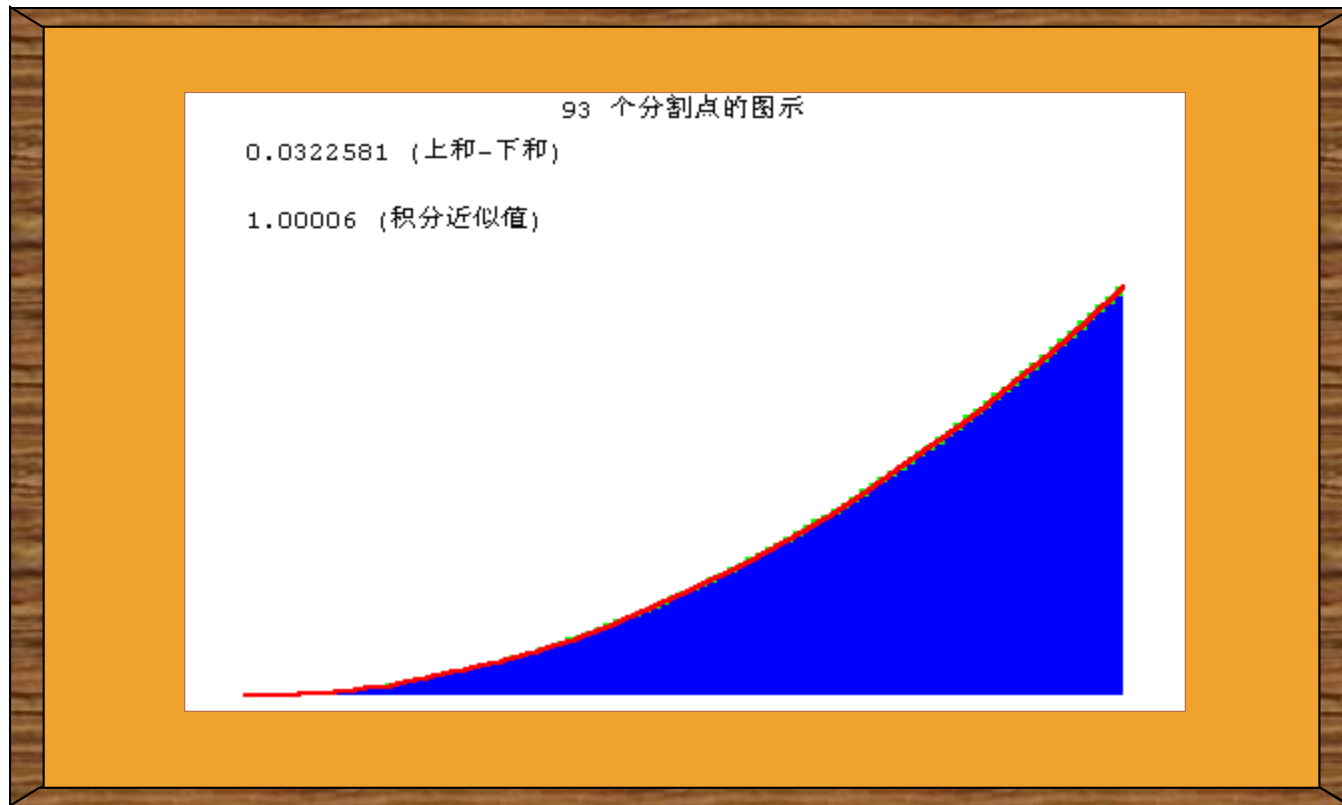
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



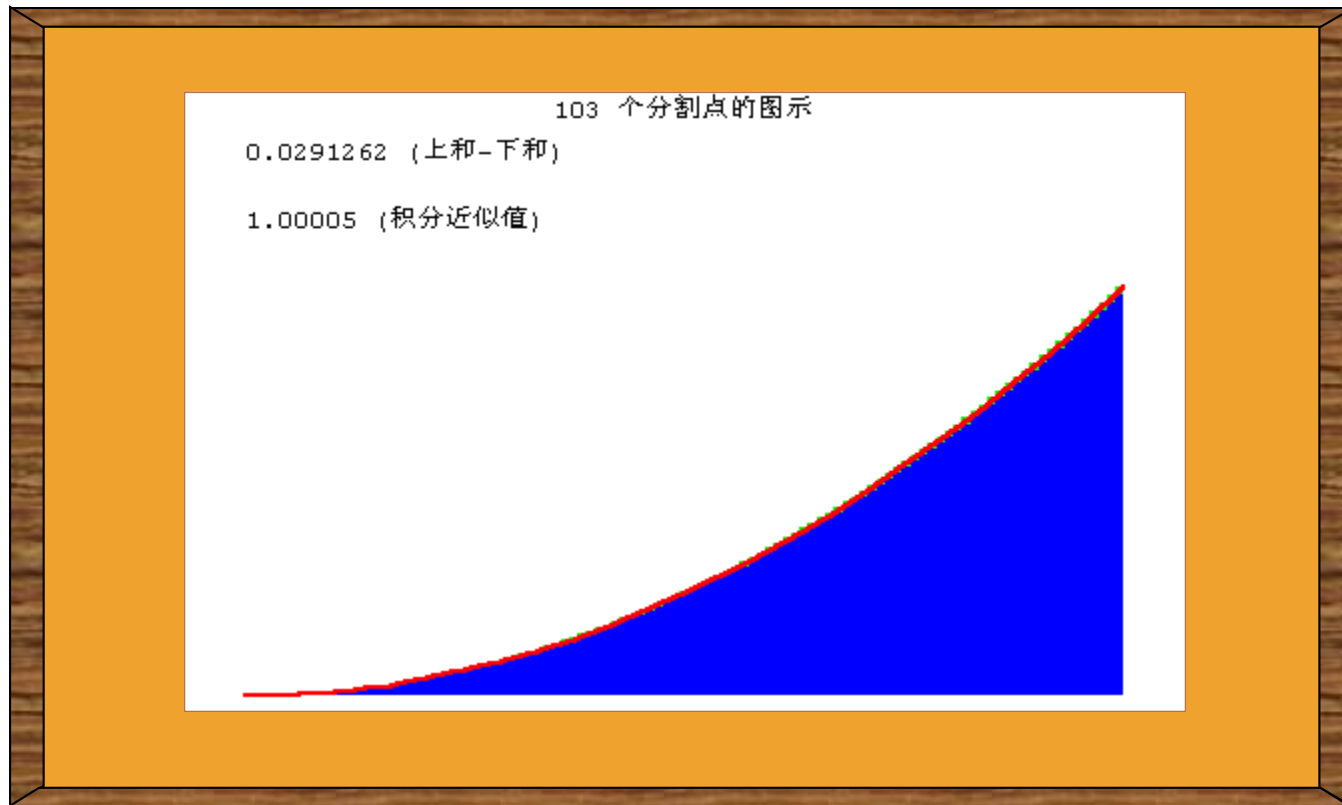
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



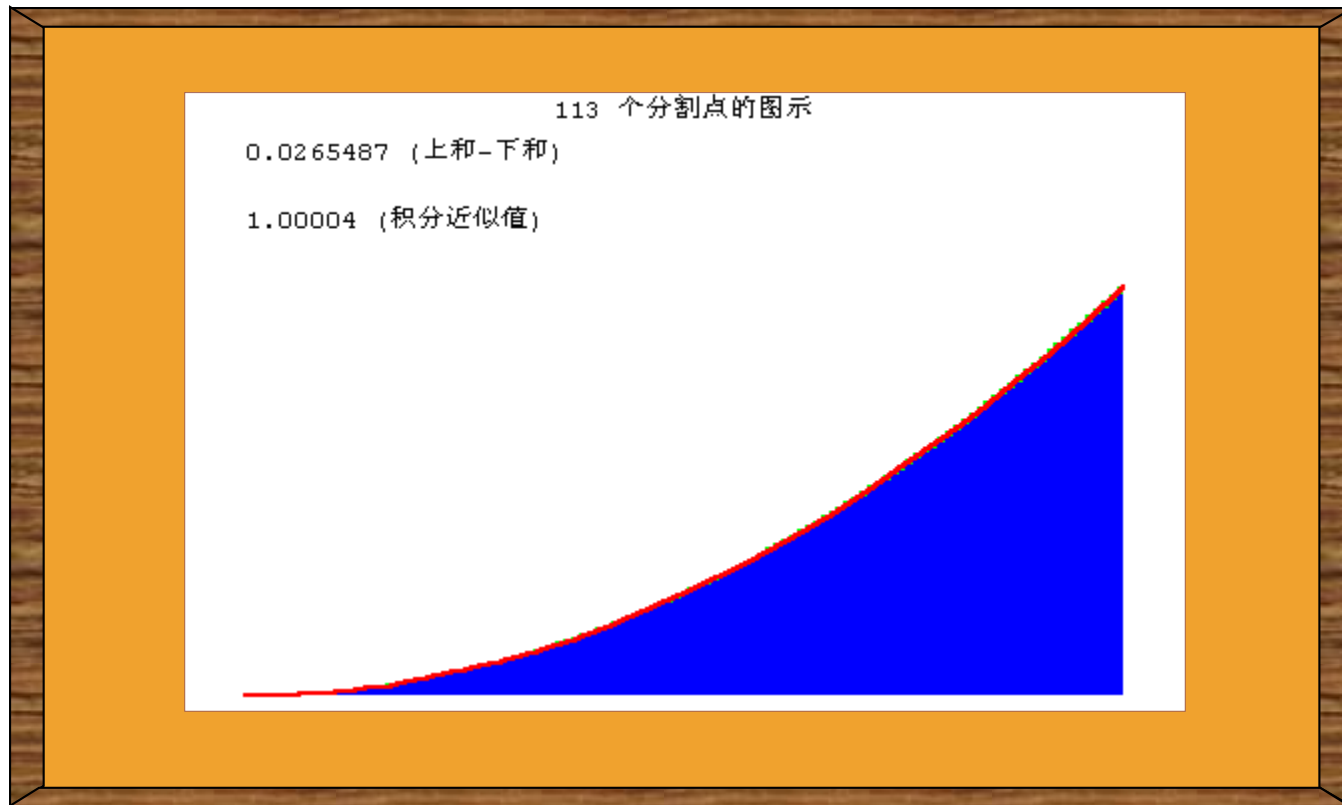
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



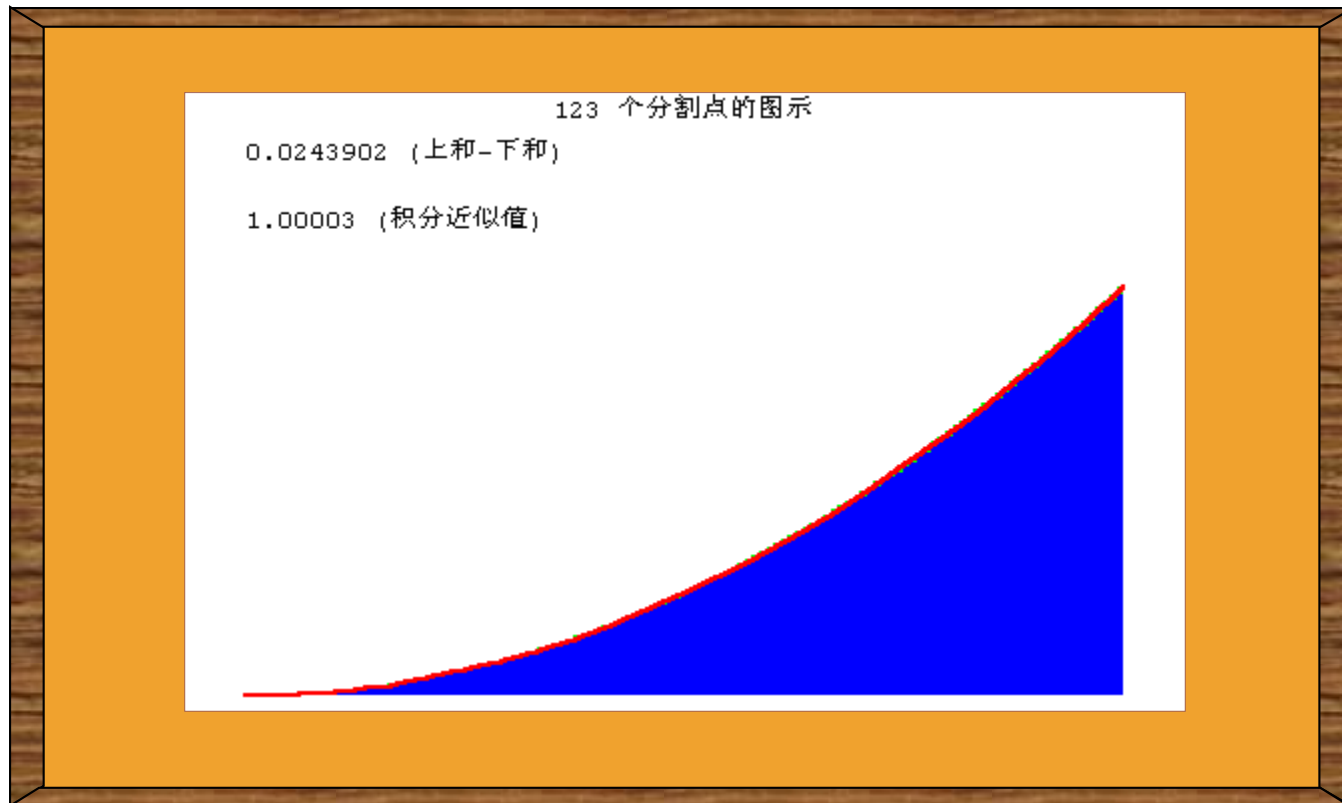
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



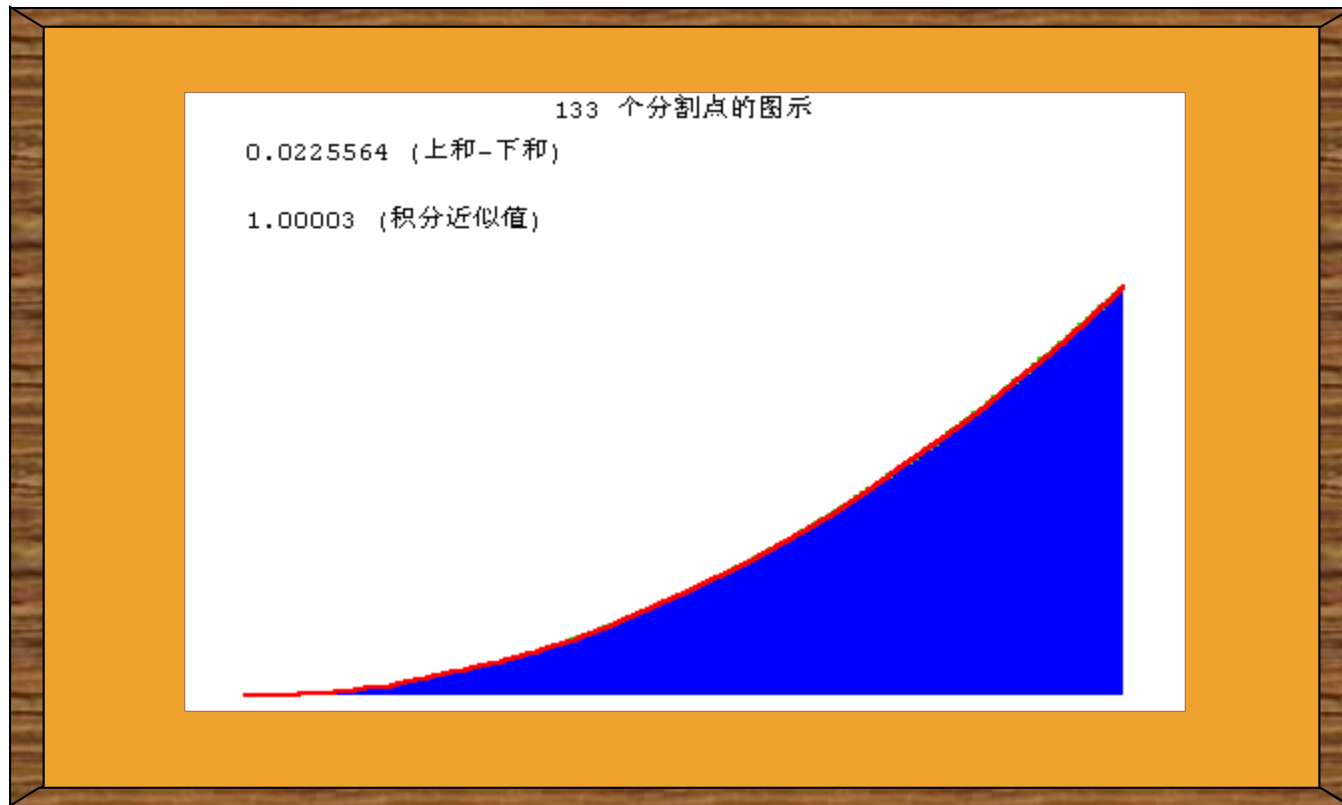
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



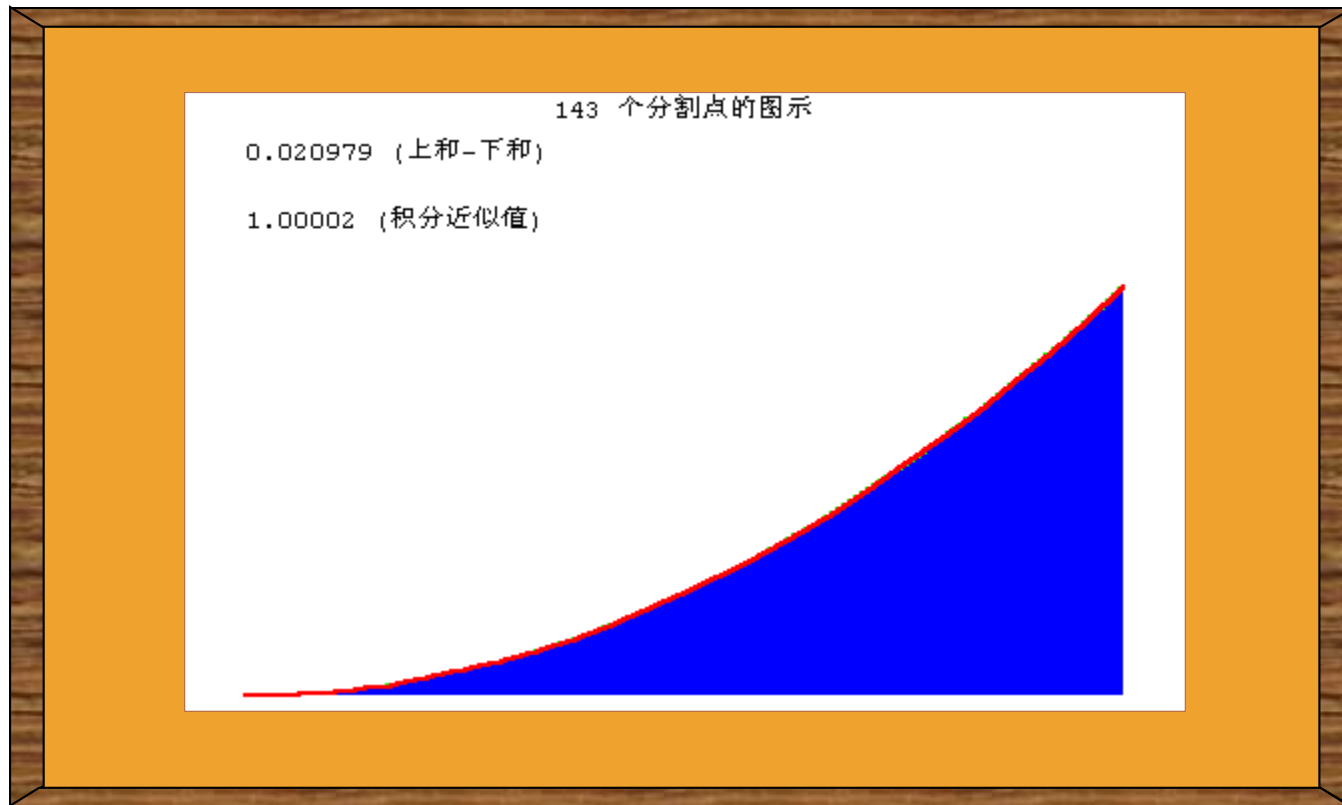
观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



解决步骤：

1) **分割.** 在区间 $[a, b]$ 中任意插入 $n-1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

用直线 $x = x_i$ 将曲边梯形分成 n 个小曲边梯形;

2) **近似.** 在第 i 个窄曲边梯形上任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$

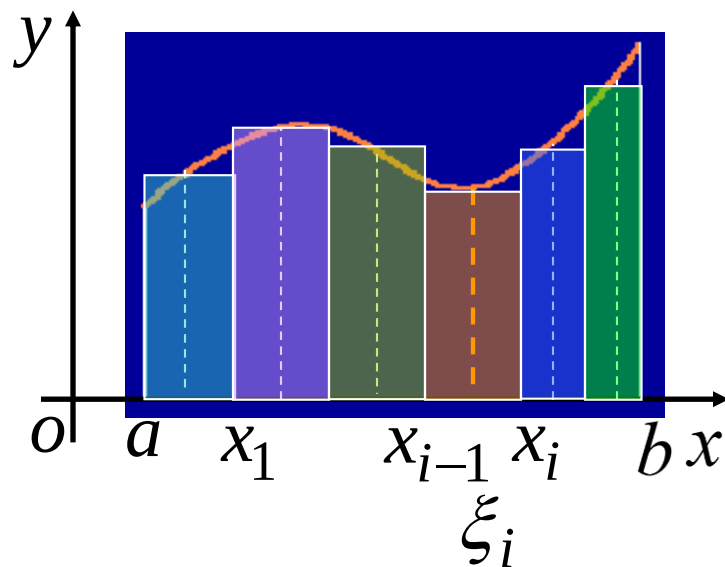
作以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底, $f(\xi_i)$

为高的小矩形, 并以此小

梯形面积近似代替相应

窄曲边梯形面积 ΔA_i , 得

$$\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i \quad (\Delta x_i = x_i - x_{i-1}), \quad i = 1, 2, \cdots, n)$$

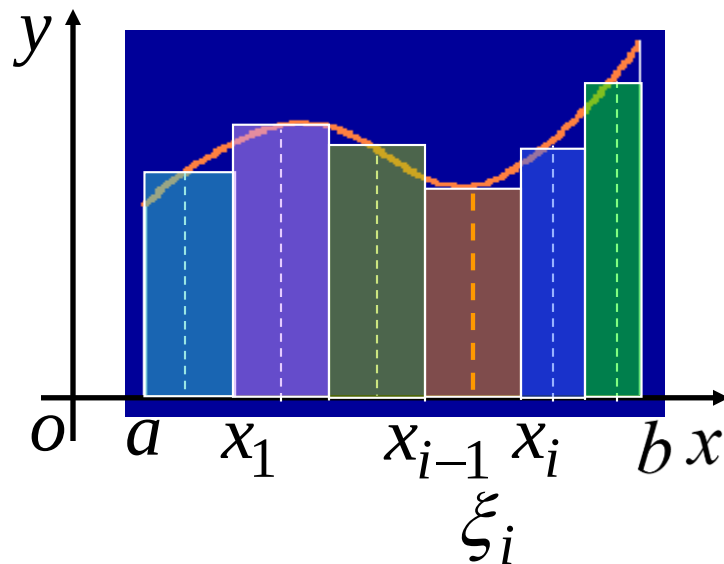


3) 求和.

$$A = \sum_{i=1}^n \Delta A_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

4) 取极限. 令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$, 则曲边梯形面积

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta A_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \end{aligned}$$

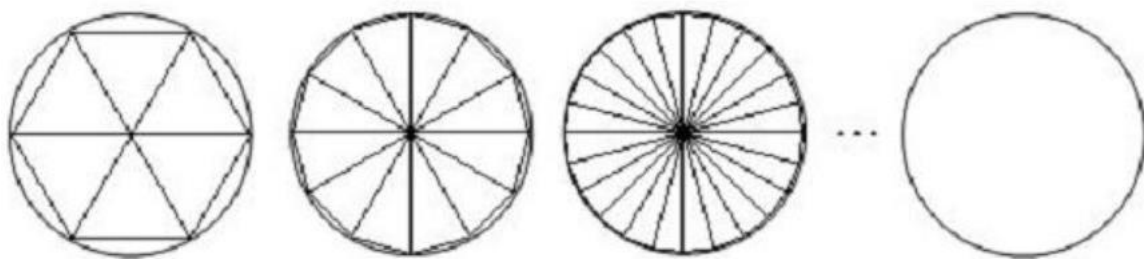


割圆术



刘徽
魏晋时期 数学家

割之弥细，所失弥少，
割之又割以至于不可割，
则与圆合体而无所失矣。



实例2 .变速直线运动的路程

已知物体直线运动的速度 $v=v(t)$ 是时间 t 的连续函数, 且 $v(t)\geq 0$, 计算物体在时间段 $[T_1, T_2]$ 内所经过的路程 S .

(1)分割: $T_1=t_0<t_1<t_2<\dots<t_{n-1}<t_n=T_2$, $\Delta t_i=t_i-t_{i-1}$;

(2)近似: 物体在时间段 $[t_{i-1}, t_i]$ 内所经过的路程近似为

$$\Delta S_i \approx v(\tau_i) \Delta t_i \quad (t_{i-1} < \tau_i < t_i);$$

(3)求和: 物体在时间段 $[T_1, T_2]$ 内所经过的路程近似为

$$S \approx \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i ;$$

(4)取极限: 记 $\lambda=\max\{\Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_n\}$, 物体所经过的路程为

$$S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i .$$



二、定积分的定义

定义 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$ 中任意插入

若干个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 各小区间的长度依次为

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, ($i = 1, 2, \cdots$), 在各小区间上任取

一点 ξ_i ($\xi_i \in \Delta x_i$), 作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots$)

并作和 $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$,

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$, 如果不论对 $[a, b]$



怎样的分法，也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上
点 ξ_i 怎样的取法，只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时，和 S 总趋于
确定的极限 I ，我们称这个极限 I 为函数 $f(x)$
在区间 $[a, b]$ 上的**定积分**，记为

The diagram illustrates the components of the definite integral formula $\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$. The formula is enclosed in an orange box. Labels with arrows point to specific parts: '积分上限' (Upper Limit) points to b ; '积分下限' (Lower Limit) points to a ; '被积函数' (Integrand) points to $f(x)$ (enclosed in a green box); '被积表达式' (Integrand Expression) points to the entire $f(x)dx$ term; '积分变量' (Integration Variable) points to x in dx (enclosed in a pink box); '积分和' (Sum of Integrals) points to the summation term $f(\xi_i) \Delta x_i$ (enclosed in a pink box). The interval $[a, b]$ is labeled as the '积分区间' (Integration Interval).

$$\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

$[a, b]$ 积分区间

注意:

- (1) 积分值仅与被积函数及积分区间有关,
而与积分变量的字母无关.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$$

- (2) 定义中区间的分法和 ξ_i 的取法是任意的.
- (3) 当函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分存在时,
称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积.

$$(1) \text{ 当 } a = b \text{ 时, } \int_a^b f(x)dx = 0;$$

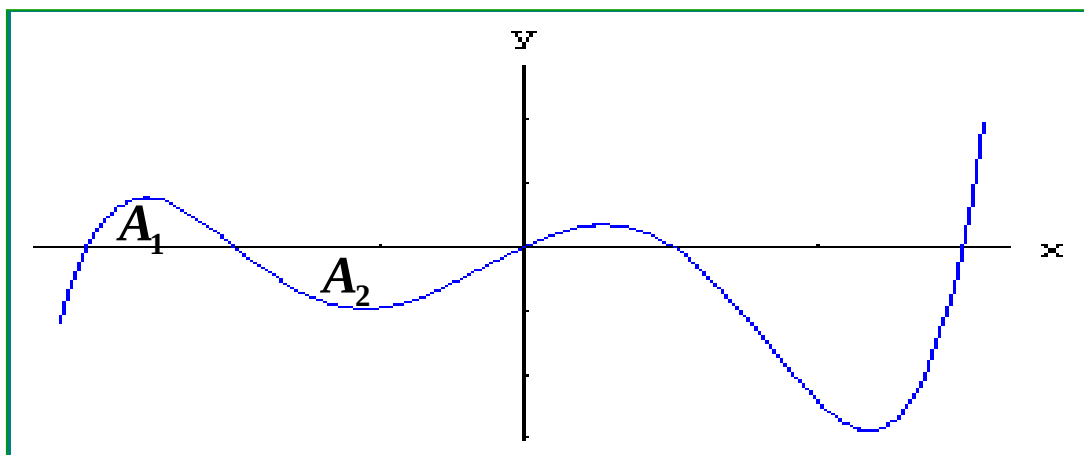
$$(2) \text{ 当 } a > b \text{ 时, } \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$



三、定积分的几何意义

$$f(x) > 0, \quad \int_a^b f(x) dx = A \quad \text{曲边梯形的面积}$$

$$f(x) < 0, \quad \int_a^b f(x) dx = -A \quad \text{曲边梯形的面积的负值}$$



$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = A_1 \quad \int_{x_2}^{x_3} f(x) dx = -A_2$$



四、定积分存在条件

定理1 (可积的必要条件)

若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则
 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界.

定理2 (定积分存在定理)

若 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数或分段连续函数 (即至多有有限个第一类间断点), 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积.



例1 利用定义计算定积分 $\int_0^1 x^2 dx$.

解 将 $[0,1]$ n 等分, 分点为 $x_i = \frac{i}{n}$, ($i = 1, 2, \dots, n$)

小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度 $\Delta x_i = \frac{1}{n}$, ($i = 1, 2, \dots, n$)

取 $\xi_i = x_i$, ($i = 1, 2, \dots, n$)

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 \Delta x_i,$$



$$= \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right), \quad \lambda \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{3}.$$



例 2 根据定积分的几何意义及性质，计算

$$I = \int_{-2}^0 \sqrt{4 - x^2} \, dx.$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4} \pi \times 2^2 \\ &= \pi. \end{aligned}$$

